

IOC ANALYZER

Руководство администратора и инженера

Полный справочник: функции, развёртывание и эксплуатация

v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Введение

IOC Analyzer — это десктопная платформа threat intelligence и реагирования на инциденты для Windows. Она позволяет аналитикам безопасности, администраторам и инженерам обнаруживать артефакты вредоносных программ, сканировать файлы правилами YARA, проверять хэши файлов через VirusTotal, собирать сетевую разведку и сканировать несколько хостов удалённо с одной рабочей станции.

1.1 Системные требования

- ОС: Windows 10 / 11 (64-bit)
- Python 3.11+ с библиотеками PyQt6, requests, psutil
- Сетевой доступ для API (VirusTotal, AbuseIPDB, Groq/Claude)
- yara64.exe ИЛИ yara-python для YARA-сканирования
- pywinrm для автоматического развёртывания агента (опционально)

1.2 Первый запуск

Запустите приложение из корня проекта:

```
python main.py
```

При первом запуске автоматически создаётся config.json. Откройте вкладку Настройки и введите API-ключи.

2. Справочник функций

2.1 Dashboard (Главная)

Dashboard отображает статистику сканирования в реальном времени: количество срабатываний YARA, проверенных хэшей, сетевых запросов, а также живую ленту событий со всех вкладок.

2.2 Hash Lookup (Проверка хэшей)

Введите один или несколько хэшей (SHA-256/MD5/SHA-1) для запроса в VirusTotal. Результаты показывают соотношение обнаружений, имя файла, тип и ссылку на отчёт. Бесплатный API VT — 4 запроса/мин; настройте задержку в Настройках.

2.3 IOC Collection (Сбор IOC)

Сбор индикаторов компрометации с локального хоста: запущенные процессы, активные сетевые соединения и записи автозапуска в реестре. Подозрительные процессы (за пределами C:\Windows и C:\Program Files) выделяются автоматически.

2.4 YARA Scanner (YARA-сканер)

Сканирование файла или папки с помощью правил YARA. В комплекте поставляется более 40 встроенных правил: шифровальщики, RAT, похитители учётных данных, C2-фреймворки и наступательные инструменты. Можно загружать собственные .yara-файлы или писать правила во встроенном редакторе.

- Выберите одно или несколько правил (или «Выбрать все») на левой панели.
- Укажите файл или папку кнопками Файл / Папка.
- Нажмите «Сканировать YARA». Результаты отобразятся в таблице с цветовой маркировкой.

! YARA-сканирование требует yara64.exe в папке проекта или установленный yara-python.

2.5 Network Intel (Сетевая разведка)

Поиск IP-адресов и доменов в AbuseIPDB и VirusTotal. Результаты включают оценку доверия к злоупотреблениям, страну, провайдера и категории угроз.

2.6 AI Assistant (ИИ-ассистент)

Чат с моделью ИИ (Groq / Claude) для анализа угроз. Вставьте данные IOC, фрагменты логов или код YARA-правила, чтобы получить пояснения, маппинг MITRE ATT&CK и рекомендации по устранению. Настройте провайдера и ключ API в Настройках.

2.7 Report Builder (Конструктор отчётов)

Создание отчётов об инцидентах в форматах PDF или HTML. Отчёты агрегируют данные со всех вкладок, включают временные метки, уровни серьёзности и рекомендации. Включите автосохранение в Настройках для экспорта после каждого сканирования.

2.8 Memory Scan (Сканирование памяти)

Просмотр всех запущенных процессов и сканирование образа исполняемого файла выбранного процесса

правилами YARA. Полезно для обнаружения вредоносных программ в памяти без файлов на диске. Для некоторых процессов требуются права администратора.

2.9 Quarantine (Карантин)

Перемещение подозрительных файлов в изолированную папку карантина. Файлы в карантине переименовываются для предотвращения случайного запуска. Их можно восстановить или удалить безвозвратно.

2.10 Settings (Настройки)

Конфигурация приложения:

- API-ключи VirusTotal, AbuseIPDB, Groq, Claude
- Папки по умолчанию для результатов и карантина
- Задержка запросов к VirusTotal
- Автосохранение отчётов
- Язык интерфейса: ENG / RUS / ҚАЗ

2.11 Hosts (Многохостовое сканирование)

Вкладка Hosts позволяет управлять несколькими Windows-машинами и сканировать их с единой рабочей станции. На каждом удалённом хосте работает лёгкий Flask HTTPS-агент (agent.exe), предоставляющий конечные точки сканирования через порт 5555.

- Добавить хост: введите IP, порт (5555) и API-токен.
- Ping: проверьте доступность агента.
- Сканировать: запустите YARA, IOC и/или хэширование файлов на удалённом хосте.
- Deploy: автоматически установите агент через WinRM (требуется включённого WinRM).

3. Развёртывание агента — пошаговая инструкция

3.1 Что делает агент

agent.py — самодостаточный Flask HTTPS-сервер, работающий как служба Windows на каждом контролируемом хосте. Он предоставляет шесть конечных точек сканирования, защищённых API-токеном. Весь трафик зашифрован самоподписанным TLS-сертификатом, создаваемым автоматически при первом запуске.

3.2 Метод А — Ручное развёртывание

Используйте этот метод, если WinRM недоступен на целевом хосте.

Шаг 1 — Установите Python на целевом хосте

```
winget install Python.Python.3.12
```

Шаг 2 — Скопируйте папку agent/ на целевой хост

Скопируйте содержимое agent/ в C:\IOCAgent\ на удалённой машине.

Шаг 3 — Установите зависимости агента на целевом хосте

```
pip install flask psutil cryptography pywin32
```

Шаг 4 — Запустите агент в фоновом режиме для генерации токена

```
cd C:\IOCAgent
python agent.py
# Вывод:
# [IOCAgent] Generating self-signed certificate...
# [IOCAgent] v1.0.0 starting on https://0.0.0.0:5555
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32-символьный hex)
```

ОК Скопируйте токен — он понадобится на шаге 7. Также сохранён в C:\IOCAgent\token.txt.

Шаг 5 — Установите как службу Windows (рекомендуется)

```
# Запустить от имени администратора:
python agent.py --install
python agent.py --start
```

Шаг 6 — Откройте порт 5555 в брандмауэре Windows

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

Шаг 7 — Добавьте хост в IOC Analyzer

Откройте вкладку Hosts, нажмите «+ Добавить» и заполните:

- Имя: любая метка (например, SRV-DC01)
- IP: IP-адрес целевого хоста
- Порт: 5555
- Токен: значение из token.txt

Шаг 8 — Проверьте подключение

Нажмите кнопку Ping. Статус должен стать зелёным (● online).

Шаг 9 — Запустите сканирование

Установите флажки YARA и/или IOC, задайте путь сканирования (например, C:\Users) и нажмите Сканировать. Результаты появятся в таблице ниже.

3.3 Метод Б — Автоматическое развёртывание через UI

Если на целевом хосте включён WinRM (порт 5985), агента можно развернуть прямо из интерфейса IOC Analyzer без ручного вмешательства.

Требования на целевом хосте

Запустить от имени администратора на ЦЕЛЕВОМ хосте:

```
winrm quickconfig
```

Для NTLM (доменная среда):

```
Set-Item WSMAN:\localhost\Service\Auth\NTLM -Value true
```

! WinRM по умолчанию отключён на рабочих станциях Windows. Команды выполняются с правами администратора.

Соберите agent.exe (один раз на рабочей станции)

```
cd agent
```

```
build.bat
```

Создаёт: agent\dist\agent.exe

Развёртывание из UI

- Откройте вкладку Hosts.
- Нажмите Deploy агента.
- Введите IP целевого хоста, имя администратора и пароль.
- Нажмите ОК — IOC Analyzer скопирует agent.exe, установит службу и получит токен автоматически.
- Нажмите «+ Добавить» и вставьте отображённый токен.

3.4 Проверка работы агента

```
$tok = Get-Content C:\IOCAgent\token.txt
```

```
Invoke-WebRequest -Uri https://TARGET-IP:5555/ping \
```

```
-Headers @{ "X-Api-Token"=$tok } -SkipCertificateCheck
```

4. Замечания по безопасности

- API-токен — случайная строка из 64 hex-символов, создаётся единожды при установке.
- Весь трафик агента шифруется TLS (самоподписанный сертификат).
- Токен хранится в открытом виде в token.txt — ограничьте доступ к этому файлу через ACL.
- Учётные данные WinRM не сохраняются приложением и используются только при операции Deploy.
- config.json содержит ключи API в открытом виде — не добавляйте в VCS и не передавайте третьим лицам.

5. Устранение неполадок

Агент отображается как offline

- Проверьте, запущен ли agent.exe / agent.py на удалённом хосте.
- Убедитесь, что порт 5555 открыт: netstat -ano | findstr 5555
- Токен в hosts.json должен совпадать с token.txt на удалённом хосте.

YARA-скан возвращает COMPILE_ERR

- Правило содержит синтаксическую ошибку — откройте Редактор правил и исправьте.
- YARA 4.5.5+ считает ошибкой неиспользуемые строки — убедитесь, что все переменные присутствуют в condition.

Deploy не работает: 'pywinrm not installed'

```
pip install pywinrm
```

Deploy не работает: ошибка подключения WinRM

- Убедитесь, что WinRM включён: winrm quickconfig
- Проверьте правила брандмауэра для порта 5985 на целевом хосте.